

필터 버블 현상 개선 프로그램



목차

01 필터버블이란?

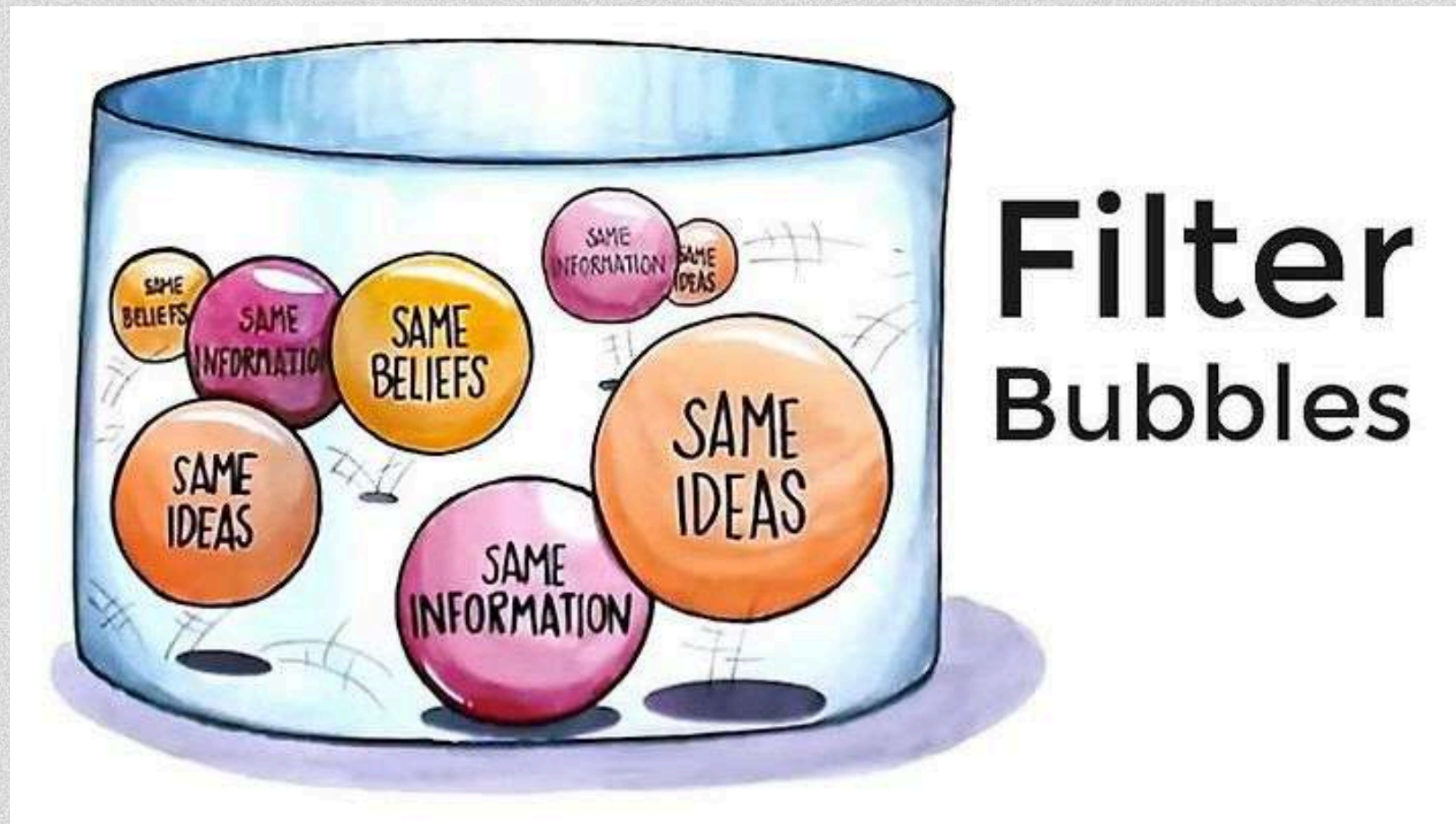
02 필터버블로 인해 발생하는
문제점 분석

03 프로그램 소개

04 문제 해결 방법 고안

05 프로그램 제작 과정

01 필터버블이란?



구글, 아마존, 페이스북 등 인터넷 정보 제공자가
이용자에 맞추어 필터링 한 정보를 이용자에게
제공함으로써, 이용자가 이미 필터링한 정보만을
제공받는 것을 말한다.

02 필터버블로 인해 발생하는 문제점 분석

 주간경향

[IT 칼럼]정치적 편향성 증폭시키는 '필터 버블'

미국에서 대권 경쟁이 본격화되는 가운데 소셜미디어의 정치적 영향력에 대한 논란도 함께 커지고 있다. 지난 4월 말 공개된 퓨 리서치 센터의 조사...

1개월 전

 아시아경제

정치 갈등 심화, 극단적 범죄...SNS '필터버블'의 비극

최근 사회관계망서비스(SNS)가 기성 언론을 대체하는 현상이 나타나고 있는 가운데 양극화된 정치 유튜브가 문제가 되고 있다.

2024. 1. 30.

 무등일보

[칼럼] 확증편향, 필터버블, 그리고 중용(中庸)

김경수의 미디어리터러시2007년 스마트폰이 등장하고 2020년대에 유튜브 시청이 일반화되면서 우리는 더 많은 정보와 콘텐츠를 동영상으로 시청하.

2023. 5. 7.

 매거진한경

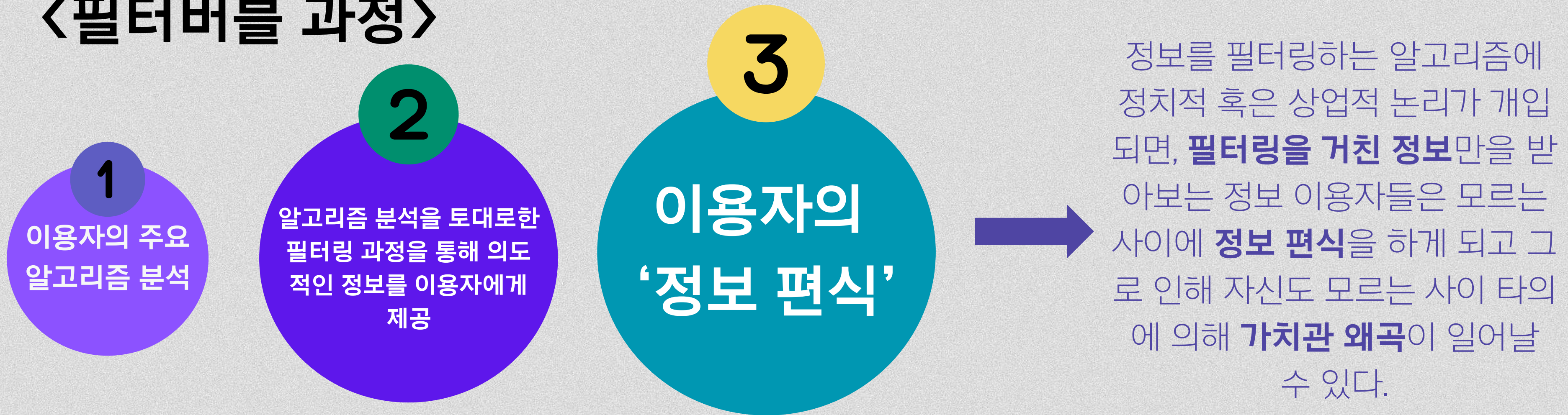
길어지는 '집콕'에 커지는 '필터 버블'...알고리즘에 지배 당하는 소비자들?

여가시간도 'OTT 시청'으로 바꾼 코로나19 알고리즘이 추천해 준 '내 취향' 믿어도 될까. [한경잡앤조이=조수빈 기자 / 전누리 대학생 기자]...

2021. 2. 15.

02 필터버블로 인해 발생하는 문제점 분석

<필터버블 과정>



03 프로그램 소개



페이지 소개

필터버블

강아지	강아지	병아리	병아리	강아지	고양이	강아지	고양이	병아리	고양이
강아지	고양이	고양이	고양이	고양이	강아지	강아지	강아지	강아지	고양이
강아지	병아리	병아리	고양이	병아리	고양이	강아지	병아리	고양이	병아리

필터버블

강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지
강아지	강아지	강아지	강아지	고양이	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지
강아지	강아지	강아지	고양이	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지	강아지

필터 버블현상이 감기 되었습니다.
알고리즘을 초기화 합니다.

04 문제 해결 방법 고안

01

HTML
페이지
만들기



02

사용자
데이터
수집



03

필터버블
감지



04

알고리즘
초기화

05 프로그램 제작 과정

01

HTML페이지 만들기

```
1  import os
2  print(os.path.isfile("html_test.html"))
3
4  file = open('html_test.html','w',encoding='UTF-8')
5
6  file.write("<html><head><title>테스트 타이틀</title></head><body>테스트 입니다. </body></html>")
7  file.close()
8
9  clicked_images = []
10 |
11
```

05 프로그램 제작 과정

02

사용자 데이터 수집(알고리즘 소개)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Animal Buttons</title>
  <style>
    /* CSS 스타일링을 추가할 수 있습니다. */
  </style>
</head>
<body>
  <div id="buttons-container">
    <!-- 버튼을 동적으로 추가할 영역입니다. -->
  </div>

  <script>
    // 각 동물의 수를 저장할 객체
    var animalCounts = {
      "강아지": 0,
      "고양이": 0,
      "병아리": 0
    };

    // 페이지 로드 시 버튼을 초기화합니다.
    initializeButtons();
```

```
// 버튼 초기화 함수
function initializeButtons() {
  // 버튼 컨테이너 요소 가져오기
  var buttonsContainer = document.getElementById('buttons-container');

  // 버튼 추가
  var animals = ["강아지", "고양이", "병아리"];
  for (var i = 0; i < 30; i++) {
    // 무작위 동물 선택
    var randomAnimal = animals[Math.floor(Math.random() * animals.length)];

    // 버튼 생성 및 속성 설정
    var button = document.createElement('button');
    button.innerText = randomAnimal;
    button.classList.add('animal-button');
    button.onclick = function() { buttonClick(this); };

    // 버튼을 컨테이너에 추가
    buttonsContainer.appendChild(button);

    // 동물 수 갱신
    animalCounts[randomAnimal]++;
  }

  // 필터 버블을 감지
  detectFilterBubble();
}
```

05 프로그램 제작 과정

02

사용자 데이터 수집(알고리즘 소개)

```
// 버튼 클릭 이벤트 핸들러
function buttonClick(clickedButton) {
    var buttons = document.querySelectorAll('.animal-button'); // 모든 동물 버튼을 가져옴
    var clickedButtonId = clickedButton.id; // 클릭된 버튼의 ID
    var clickedAnimal = clickedButton.innerText; // 클릭된 버튼의 텍스트(동물 이름)

    // 무작위로 다른 버튼 선택
    var randomIndex = Math.floor(Math.random() * buttons.length);
    var randomButton = buttons[randomIndex];
    var randomAnimal = randomButton.innerText;

    // 클릭된 버튼의 텍스트와 같은 이름의 버튼을 무작위로 선택된 버튼으로 바꿈
    if (clickedAnimal === randomAnimal) {
        randomButton.innerText = clickedAnimal;
    } else {
        // 클릭된 버튼의 텍스트와 다른 이름의 버튼은 클릭된 버튼과 같은 이름으로 변경
        randomButton.innerText = clickedAnimal;
    }

    // 필터 버블을 감지하는 함수 호출
    detectFilterBubble();
}
```

05 프로그램 제작 과정

03

필터 버블 감지

```
// 필터 버블 감지 함수
function detectFilterBubble() {
    var buttons = document.querySelectorAll('.animal-button'); // 모든 동물 버튼을 가져옴

    // 동물 버튼의 비율 계산 및 필터 버블 감지
    var totalButtons = buttons.length;
    for (var animal in animalCounts) {
        var animalCount = animalCounts[animal];
        var percentage = (animalCount / totalButtons) * 100;
        if (percentage > 50) {
            alert("필터버블 현상이 감지되었습니다. 알고리즘을 초기화합니다.");
            resetAlgorithm();
            return; // 필터 버블이 한 번만 감지되도록 종료
        }
    }
}
```

05 프로그램 제작 과정

04

알고리즘 초기화

```
// 알고리즘 초기화 및 동물 버튼 비율 재배열 함수
function resetAlgorithm() {
  // 문구 표시
  document.body.innerHTML += '<p>알고리즘이 초기화되었습니다.</p>';

  // 각 동물의 수 초기화
  for (var animal in animalCounts) {
    animalCounts[animal] = 0;
  }

  // 모든 버튼을 재배열
  var buttons = document.querySelectorAll('.animal-button');
  buttons.forEach(function(button) {
    // 무작위 동물 선택
    var randomAnimal = Math.floor(Math.random() * 3); // 0: 강아지, 1: 고양이, 2: 병아리
    var animal = ["강아지", "고양이", "병아리"][randomAnimal];

    // 버튼의 텍스트 변경
    button.innerText = animal;

    // 동물 수 갱신
    animalCounts[animal]++;
  });
}

</script>
/body>
```

감사합니다.